

Laporan: Sistem Prediksi Ketinggian Air & Evaluasi Akurasi

Early Warning System (EWS) Banjir Rob — Kabupaten Ketapang

Tanggal: 3 Juli 2026 · Stack: Laravel · MySQL · Reverb (WebSocket) · Data uji: 68 titik sensor, 2.088 prediksi out-of-sample

Regresi Linear

Fuzzy Mamdani

Multi-horizon

Backtest hold-out

1. Ringkasan Pekerjaan

Sistem EWS ini menarik data sensor IoT banjir rob (ketinggian air, angin, suhu, tekanan, kelembapan), lalu menjalankan dua analitik: **(a) klasifikasi tingkat risiko** memakai logika fuzzy, dan **(b) prediksi ketinggian air ke depan** memakai regresi. Hasilnya disiarkan *realtime* ke dashboard. Laporan ini fokus pada **metode prediksi** dan **evaluasi akurasi (backtest)**.

Komponen yang dibangun

- Prediksi dinamis multi-horizon** — kurva proyeksi 15–120 menit (bukan lagi 2 titik tetap), dihitung ulang tiap data baru masuk.
- Mesin risiko fuzzy Mamdani** — 3 input (ketinggian air, onshore wind, laju kenaikan) → level aman/waspada/siaga/bahaya.
- Dashboard realtime** via WebSocket (Reverb), filter waktu, preferensi tampilan per-user, autentikasi.
- Command backtest** (`prediction:backtest`) untuk mengukur akurasi prediksi secara jujur (out-of-sample).

2. Metode Prediksi Ketinggian Air

Model: Regresi Linear Berganda (Ordinary Least Squares)

Untuk tiap device dilatih model **Multiple Linear Regression** via **OLS (normal equations)**. Fitur (variabel prediktor):

- Ketinggian air saat ini** (nilai sensor jarak, cm)
- Laju kenaikan / slope** (rise rate) — tren perubahan air
- Komponen angin u & v** — hasil **dekomposisi vektor angin** (arah angin bersifat sirkular, sehingga diuraikan ke sumbu Timur–Barat & Utara–Selatan)
- Faktor pasang purnama** (spring-tide factor) dari **fase bulan**

Target: ketinggian air pada `t + horizon`. Strategi **direct multi-horizon**: satu model terpisah dilatih untuk tiap horizon (15, 30, ..., 120 menit).

Onshore Wind (wind setup)

Komponen angin ke arah pantai dihitung dengan **proyeksi kosinus** terhadap orientasi garis pantai ($\text{windSpeed} \times \cos(\text{arah} - 270^\circ)$).

Dasarnya fenomena **wind setup / wind-driven storm surge**: angin onshore menumpuk air ke pantai → menaikkan muka air. Nilai ini menjadi salah satu input mesin risiko fuzzy.

3. Metode Klasifikasi Risiko

Level risiko ditentukan **Fuzzy Inference System — metode Mamdani** dengan 3 masukan (ketinggian air, onshore wind, laju kenaikan) dan defuzzifikasi **centroid**. Dipilih karena mampu memetakan pengetahuan pakar (aturan linguistik "jika air tinggi DAN angin onshore kuat MAKA bahaya") tanpa perlu label pelatihan.

4. Metode Evaluasi (Backtest)

Akurasi diukur dengan **backtesting hold-out kronologis (walk-forward validation)**: data histori tiap device diurut waktu, **70% awal untuk melatih**, sisanya (masa depan) untuk **menguji** — sehingga evaluasi bersifat **out-of-sample** (tidak "mengintip" jawaban).

Metrik

- **MAE** (Mean Absolute Error) & **RMSE** (Root Mean Square Error) — error dalam cm.
- **R²** (koefisien determinasi) — proporsi variasi yang dijelaskan model (1 = sempurna; ≤0 = tidak lebih baik dari menebak rata-rata).
- **% dalam toleransi** (≤5 cm, ≤10 cm) — "tingkat keberhasilan" intuitif.
- **Baseline persistence** ("air tetap" = nilai sekarang) — pembandingan wajib; model bermakna hanya jika MAE model < MAE naif.

5. Hasil Backtest

HORIZON	N UJI	MAE (CM)	RMSE (CM)	R ²	≤5 CM	≤10 CM	MAE NAIF
+15 mnt	572	5,69	8,21	-0,374	58%	81%	9,98
+30 mnt	555	2,01	2,87	0,867	95%	99%	14,82
+45 mnt	386	6,24	12,28	-2,089	62%	84%	6,07
+60 mnt	167	6,34	10,51	-0,907	59%	87%	4,70
+75 mnt	72	4,07	7,14	-0,125	86%	93%	11,12
+90 mnt	—	—	—	—	—	—	—
+105 mnt	239	0,63	0,78	0,986	100%	100%	0,39
+120 mnt	97	8,16	10,90	-1,001	42%	72%	9,89

Keseluruhan (2.088 prediksi): MAE 4,35 cm · RMSE 8,04 cm · MAE naif 9,06 cm → **model mengalahkan baseline naif secara agregat**.

Interpretasi jujur (penting untuk sidang):

- Secara **agregat** model lebih baik dari "air tetap" (MAE 4,35 vs 9,06 cm), dan pada **horizon +30 menit** hasilnya sangat baik (R² 0,87; 95% ≤5 cm).
- Namun **tidak stabil antar-horizon**: beberapa horizon ber-**R² negatif** (+15, +45, +60, +120) — artinya di titik itu model kalah dari sekadar menebak rata-rata. Ini indikasi *overfitting*/data latih tipis, bukan hasil yang bisa diklaim "akurat" mentah.
- **+90 menit kosong & +105 menit "terlalu sempurna" (R² 0,986)** → kemungkinan **artefak pencocokan sampel** (toleransi ±3 menit membuat jumlah pasangan tidak merata). Perlu ditelaah, bukan dirayakan.

Kesimpulan angka keberhasilan: pada horizon andal (±30 menit) ≈ **95% prediksi meleset ≤5 cm**; rata-rata seluruh horizon ≈ **72–81% meleset ≤10 cm**. Nyatakan selalu *disertai horizon & metrik*, jangan satu angka tunggal.

6. Metode & Kata Kunci untuk Google Scholar

Gunakan kata kunci di bawah untuk mencari landasan teori. Referensi yang dicantumkan adalah karya klasik yang umum dijadikan rujukan — verifikasi **ketersediaannya** saat menyitasi.

METODE DIPAKAI	KATA KUNCI PENCARIAN SCHOLAR	RUJUKAN KLASIK (VERIFIKASI)
Regresi Linear Berganda / OLS	multiple linear regression water level prediction ordinary least squares forecasting	Montgomery, Peck & Vining — <i>Introduction to Linear Regression Analysis</i>
Peramalan deret waktu multi-langkah	multi-step ahead time series forecasting strategies direct vs recursive forecasting	Ben Taieb et al. (2012), <i>A review and comparison of strategies for multi-step ahead time series forecasting</i>
Baseline persistence (naive)	persistence model baseline forecast naive forecasting benchmark hydrology	Hyndman & Athanasopoulos, <i>Forecasting: Principles and Practice</i>
Metrik MAE vs RMSE	MAE RMSE model evaluation forecast	Willmott & Matsuura (2005); Chai & Draxler (2014)
Validasi walk-forward / backtesting	walk-forward validation time series out-of-sample backtesting	Bergmeir & Benítez (2012), <i>On the use of cross-validation for time series</i>

METODE DIPAKAI	KATA KUNCI PENCARIAN SCHOLAR	RUJUKAN KLASIK (VERIFIKASI)
	time series cross-validation	
Fuzzy Inference Mamdani	Mamdani fuzzy inference system flood fuzzy logic flood early warning	Mamdani & Assilian (1975), <i>An experiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic controller</i>
Wind setup / storm surge	wind setup coastal water level wind-driven storm surge tidal flooding	Pugh, <i>Tides, Surges and Mean Sea-Level</i>
Pasang purnama / fase bulan	spring tide lunar phase sea level tidal harmonic analysis	Pugh & Woodworth, <i>Sea-Level Science</i>
Dekomposisi vektor angin (u/v)	wind vector u v components meteorology circular data wind direction	Jammalamadaka & SenGupta, <i>Topics in Circular Statistics</i>
Domain: banjir rob / EWS pesisir	banjir rob pasang prediksi tidal flooding early warning system Indonesia coastal inundation IoT monitoring	—

7. Keterbatasan & Rekomendasi

- **Data latih tipis** (~75 titik/device, ~17 jam) → R^2 tidak stabil. **Rekomendasi:** kumpulkan data lebih panjang (mingguan–bulanan) yang mencakup beberapa siklus pasang.
 - **Model linear** lemah di titik balik pasang & horizon jauh. **Rekomendasi:** bandingkan dengan model non-linear (Random Forest, SVR, LSTM) — kata kunci: `LSTM water level forecasting`.
 - **Orientasi pantai 270° konstan** untuk semua device (masih asumsi kabupaten). **Rekomendasi:** kalibrasi per titik dari data survei.
 - **Artefak pencocokan sampel** (± 3 menit) menyebabkan horizon +90 kosong & +105 bias. **Rekomendasi:** resampling ke grid waktu tetap (mis. interpolasi tiap 15 menit) sebelum melatih.
 - **Evaluasi EWS** sebaiknya juga memakai **recall/precision kelas "bahaya"** (deteksi kejadian), bukan hanya error cm — kata kunci: `precision recall event detection early warning`.